

Design Research Annual

Design Research Annual

設計學年刊

Volume 13, March, 2025

第十三期・2025年3月

銘傳大學 | 設計學院

目次

探索擴增實境技術協助在地文創市集攤位商品之展示行銷應用研究	吳湘莘、楊采諭	1
MMORPG 遊戲場景的視覺色調比較-以日系「蔚藍色法則」與美系「魔獸世界」為案例	紀曉欣、詹仕鑑	21
建構幻想下的真實：獸人角色設計模式研究	尤紫柔、林昭宇	39
STEAM 玩具教案評量尺度開發研究	江潤華、張文德	65
適合閱讀障礙學童閱讀之讀本版面優化設計	林彩翎、閻建政	87
賞花與看畫－博物館花卉月曆設計型式初探	謝鎮鴻	115
探討大學建築教育中「自然建築」之建築設計教學的設計方法-以大專院校農村實踐共創計畫為例-	單世瑄	141
當代都會區集合住宅居住行為及需求研究-以 Open House Taipei 為例	李芝瑜	167
徵稿辦法與投稿規定		I

CONTENTS

Exploring the Application of Augmented Reality Technology to Assist in the Display and Marketing of Local Cultural and Creative Markets: A Research Study	Hsiang-Ping Wu, Cai-Yu Yang	1
Comparison of Visual Tones in MMORPG Game Scenes: Taking the Japanese "Blue Law" and the American "World of Warcraft" as Examples	Xiao-Xin Ji, Shih-Chien Chan	21
Constructing Reality in Fantasy: A Study on a Beastman Character Design Model	Tzu-Jou Yu, Chao-Yu Lin	39
On the Development of Assessment Scales for STEAM Toy Pedagogy	Zun-Hwa Chiang, Wen-Te Chang	65
Integration of Case-Based Teaching Layout Optimization Design of Reading Materials Suitable for Reading for Children with Dyslexia	Cai-Ling Lin, Chien-Cheng Yen	87
Appreciating Flowers and Viewing Paintings-Case Study of Museum Flowers Calendar	Chen-Hung Hsieh	115
Discussing the Design Methods of Architectural Design Teaching of "Natural Building" in University Architectural Education-Take the Rural Practice Co-creation Plan of Colleges and Universities as an Example-	Shih Hsuan Shan	141
Exploring Residential Behavior and Needs in Contemporary Urban Multi-Family Housing: Educational Applications and Insights from Open House Taipei	Jeanne Lee	167
Invitation of Submission		I

STEAM 玩具教案評量尺度開發研究

江潤華* 張文德¹**

*明志科技大學工業設計學系/所

**國立臺北教育大學藝術與造形設計系/所

摘要

本研究以 STEAM 木工玩具與教案，進行教案問卷開發與評量。研究對象包括國小教師與設計相關學系同學，共計 103 位參與（男 34 位；女 69 位）。研究工具為“STEAM 木藝玩具”及“STEAM 玩具設計教案評估問卷”，透過 STEAM 木育工作坊研習課程，對所開發之玩具教案進行評估。研究發現：（1）STEAM 玩具、教案及評量問卷，經信度、效度檢定，證實教案與問卷因子相關係數達顯著水準，且對 STEAM 玩具設計教案之評估具鑑別力；（2）問卷調查分析發現，問卷認知、情意與技能教學差異未達顯著水準，但與 STEAM 五向度具交互作用；（3）六件教案間主效果達顯著水準：爬行高手>飛鳥騎士=高空運輸車>呱呱響板>蹦蹦車>搖搖平行車，STEAM 五向度與教案類型交互作用達顯著水準，尤以藝術（A/Art）向度最為顯著，顯示 STEAM 之“藝術”向度可能是 STEAM 玩具教案關鍵因子。研究成果應有益於玩具與教案評量與相關研究。

關鍵詞：木育、STEAM 木藝玩具、教案、評量尺度

一、前言

1.1 研究背景與動機

STEAM 是一門科際整合學科，整合科學、技術、工程、藝術及數學（Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics; STEAM）的 STEAM 教育，與十二年國教的教育理念不謀而合。依據 108 學年度推動的十二年國教總綱，其核心價值為自發、互動、共好，改革重點為以學生為學習本位，進而達到適性揚才、終生學習的目標（國家研究院，2016）。經濟部工業局委由財團法人資訊工業策進會進行國內 STEAM 教

¹ 通訊作者：wtchang@mail.ntue.edu.tw

育現況教師調查，從師資、課程、設備等面向，調查教育的現況發現，多數國小教師認同 STEAM 教育的重要性，主要困境是在職教師未受過足夠的專業訓練，其原因包含學校教師跨科整合不易、教育現場對 STEAM 的認識不足、師資不夠專業、硬體資源未到位等因素（經濟部工業局，2018）。

玩具製作是提升兒童學習成效、化被動為主動的重要途徑之一，透過遊戲式的動手做過程，兒童思考、感官與實際生活經驗相互融合，能夠激發兒童潛能自行建構知識能力，並促進創造力及變通力（Johnson, Christie & Yawkey, 2003）。跨領域 STEAM 木育課程的協同教學，可培養學生“探究與實作”的知能，本研究使用 STEAM 教學概念，進行不同難度之木育玩具設計開發，建構 STEAM 玩具設計教案之教學成效，邀請小教專家及設計系學生參與本研究之 STEAM 木育玩具設計工作坊，於活動結束後填寫 STEAM 玩具設計教案之教學成效評量，研究成果分析、討論與建議，期能裨益於小學 STEAM 木育教學，並對相關教案評量、研究有所貢獻。

1.2 研究目的

- (1) 開發 STEAM 玩具教案之評量工具
- (2) 探討 STEAM 玩具教案對教學認知、情意、技能各向度的影響
- (3) 驗證不同玩具教案之 STEAM 指標之相關性

二、文獻探討

臺灣有超過百分之六十以上國土為森林所覆蓋，2017 年林務局積極推動愛用「國貨」，期盼能夠提高國產材利用率，因應辦法除加強產業鏈運作、推動國產木竹材納入「產銷履歷農產品驗證（TAP10）」制度、結合在地林業生產合作社推動永續林業，國產木材比例應可適度調高（莊世滋，2004；徐俊雄 et.al., 2004；林華慶，2019）。一般民眾對於伐木的負面印象強烈，透過環境教育與林業永續經營，可修正民眾永續森林經營的觀念。確保生態系服務價值，並充分分享其多元惠益，才是自然資源永續的最佳策略（林務局，2018）。

2.1 STEAM 木育教學評量

小學木育教育在臺灣已有許多案例正在實行中（游家綺，2017），但木育教育與 STEAM 小學課程的跨域或設計觀念整合，與教學成效及研究評估，目前比較少見。本計畫以合作廠商開發之木育玩具教案，進行評量工具開發與驗證。

先前研究指出（Connor, Karmokar, & Whittington, 2015；Daker, Cortes, , Lyons, & Green, 2020），STEM 課程設計與教學方法，加入人文藝術領域（Art），可增加美感、多元性、提高學習意願與動機，能更有效提升學生的各領域知能、提升學習興趣。STEAM 教育概念整合各種學科知能領域，著重「核心素養」的培育，融入跨學科概念與孩子的生活經驗、議題，並強調科學化的探究與實作，培養新一代的孩子面對未

來挑戰所需具備的態度與能力（孔令文，2020；Mejias, et al., 2021）。在設計跨領域 STEAM 教案時，各概念之間需環環相扣，以整合的教學方式培養學生掌握知識與技能並進行靈活、彈性的知識遞移與應用，以培養解決真實世界問題的能力（Conradty & Bogner, 2018；洪榮昭，2020；張玉山，2017）。

隨著 STEAM 教育的研究近年來蓬勃發展，包含動力車、Arduino、樂高機器人等，研究年段更橫跨幼兒園至大學，且國內外許多玩具與教育產業，如親子天下、LEGO 等，紛紛推出相關 STEAM 教育玩具產品與課程。本研究擬以 STEAM 教學理念，進行木育玩具設計開發，並建構對應之教學評量工具。STEAM 課程涵蓋科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）和數學（Mathematics）等多元內容（Yakman, 2009）：

- (1) 科學素養：為一種運用科學知識和過程，能理解科學觀念，了解科學研究過程和方法。
- (2) 技術素養：解決問題的技術方法，能夠善用自主學習、科技知識、人際互動、溝通協調等解決疑難的能力。
- (3) 工程素養：在既有的流程或基礎上，運用自己所學的知識與理論，事先籌劃改善的方法改善後的成效，再著手實踐。
- (4) 藝術素養：跨學科、涵蓋所有藝術表現形式的知能，如視覺、戲劇、音樂、肢體、媒體等。
- (5) 數學素養：使用數學及詮釋數學的能力，解決多種情境下的數學問題，進行分析、推斷和有效交流思想的能力。

“小學 STEAM 木育”是一種人與森林永續共處的教育理念，開設木工課程、環境教育 DIY 課程、國產木材應用之相關產品等相關教育。帶領國小學生實際學習使用鉋刀、夾具等木工手工具操作，透過動手、動腦來感受木工的細緻專注與創作樂趣。期待將木藝教案融入各種主題之特色課程，一起讓木藝生活美學陶冶孩子的人文素養，讓木藝知識及技能發揚、傳承（廖帝權，2019）。

2.2 STEAM 玩具分級規劃

一般而言，幼童成長過程是一種階段性的歷程，整個認知發展歷程可劃分為四大階段：感覺動作期（Sensori-motor stage）零至二歲；前運思期（Pre-operational stage）二至七歲；具體運思期（Concrete operational stage）七至十二歲；形式運思期（Formal operational stage）十二至十五歲（Piaget, 1962）。本研究木育玩具使用對象是 7 歲到 12 歲兒童為主，此時期兒童已開始理解物理和生物方面的運轉過程、條目的數量或長度與物體或條目的排列，並能根據大小、形狀或其他特徵排列物體，並根據外觀、大小或其他特徵給一批物體進行分類。

木藝教案宜依木工技術由淺入深、規劃合適的木工學習向度循序漸進（圖 1），初階課程主要練習初步的砂磨、膠合及簡易組裝技巧；中級開始運用手工具學習釘敲，

練習手部的精細動作，並且進一步訓練組裝邏輯；最後在高級課程會使用到較危險的機具進行鑽孔及鋸切技巧，因此除課程中必須要有專業人員從旁監督與指導之外，學習者也須接受完整的操作安全宣導。因此，本研究之木藝玩具教案，也採用木工加工技巧概分：初階（圖 2-a、圖 2-b）、中階（圖 2-c、圖 2-d）、高階（圖 2-e、圖 2-f）等三級和誼創新事業（教案創作者：和誼創新事業，2020）。STEAM 玩具分級及對應之教案評量研究目前較少，若能開發適當的 STEAM 玩具教案評量尺度，對於玩具教案分級適切性，與教案內容及分級相關性之探索，有助於 STEAM 玩具教案開發與評估。



圖1. 木工學習環 （出處：和誼創新事業，2020）



圖2. STEAM木育教具 （教案創作者：和誼創新事業，2020）

2.3 教學評量向度

認知、情意、技能被認為是教學三大主要目標，認知與情意是相輔相成不可分割的，認知是情意學習的起始，情意是認知學習的動力，而技能與行為的實踐則是學習的自然結果（蔡俊傑、溫偉柔，2012；教育部，2015；李怡穎，2019；李坤崇，2001）。STEAM 木育之認知、情意與技能內容定義：

- (1) 認知向度：Bloom（1956）教育目標分類系統，將認知向度分為事實知識、概念知識與程序性知識等主要類型。“STEAM 玩具設計教案評估問卷”之認知向度題目，係指對於 STEAM 玩具教案之具體的知識、大範圍概念、原理原則與實際應用，以及建立問題解決能力的學習，學習重點在於知識的獲得與應用。
- (2) 情意向度：評定情意向度的方法，分成五個不同的行為層次：接受、反應、評價、重組與價值型塑等議題（Webber, Scheuermann, McCall, & Coleman, 1993）。“STEAM 玩具設計教案評估問卷”之情意向度是指對外界刺激所產生的心理反應與感受，強調個人對於人、事、物等外界刺激，所產生的感覺、情緒、態度與興趣等感受的學習，進而影響情感、思考、行為以及欲採取的行動。
- (3) 技能向度：Simpson（1966）和 Harrow（1972）曾將技能領域教育目標分類理論，區分為感官、趨向、導引反映、機械化、複合反映、適應與原創等七項議題（Anderson, et.al., 2001；李堅萍、游光昭、朱益賢，2008）。“STEAM 玩具設計教案評估問卷”之技能是以動作技巧為學習重點，透過學習與反覆熟練身體動作的精確控制與連貫性能力。

2.4 文獻小結

綜上所述，本研究所開發之 STEAM 教學成效評估問卷，擬納入教案 3 大向度（認知、情意、技能）等評量向度、STEAM 5 因子，作為理論架構依據，教學成效評估之研究設計擬將玩具等級分類因素納入，以驗證此評量工具與不同玩具等級類型之交互作用。

三、研究設計

本研究的自變項為 STEAM 教案設計與教學，教案評估分數為依變項，並以國立大學設計相關須學系辦理之“108 素養導向跨領域研習—STEAM 木作坊”的活動參與者進行研究，探討自變項、依變項間的關聯性。

3.1 研究對象

本研究選取之受測對象，共計 103 位參與（男 34 位；女 69 位），平均年齡為 31.33 歲（標準差=10.8），由本研究辦理之“108 素養導向跨領域研習—STEAM 木作坊”，分別於臺北市公立國民小學（教師共 15 名）、新北市公立國民小學（教師 33 名）、教育大學設計相關學系（55 位同學）。工作坊內容包含木藝玩具教案設計原則（約 1.5 小時），與 6 種教案體驗（隨機分配）（約 1.5 小時），並於工作坊結束時填寫本研究問卷（約 10 分鐘），每次木作坊平均歷時約 3 小時。

3.2 研習課程規劃

研習課程辦理地點在臺北市公立國民小學、新北市公立國民小學以及國立大學，研習時間為周三下午、為時三小時，流程分為課程講解 1 小時、實作體驗 1.5 小時、與課後回饋 0.5 小時（圖 3）。

(1) 課程講解

首先簡介木育與木工學習環；其次，示範木藝實務技巧，分享木工創作如何運用於整合跨領域知識；最後解說六項 STEAM 玩具與教案的規劃過程、教學要素與實際教學方法（圖 3-a）。



a. 課程講解



b. 實作體驗情形



c. 作品完成圖

圖 3. 工作坊紀錄 （出處：本研究攝）

(2) 實作體驗

講師群帶領活動參與者們體驗六項 STEAM 玩具與教案，透過動手做從中發現、認識並驗證科學（S）原理；不同教案所需的技術（T）略有差異，因此在該階段建構現場操作的警覺性與安全意識；在工程（E）上則要學習如何指導學生的邏輯思考；藝術（A）創作與創意展現可以有效連結各領域的知識，並提高學習者的學習意願與動機；低年齡層的學習者對於數學（M）的概念有限，因此須幫助學習者初步建構數學的理解（圖 3-b）。

(3) 課後回饋

在研習課程的最後，會邀請活動參與者展示製作的成品（圖 3-c），並分享學習過程中的收穫，或遇到的困難點，以及提供教學上的改善和建議，並完成本研習活動。

3.3 研究工具

本研究所使用之問卷調查工具為“STEAM 教學成效評估問卷”。藉由文獻回顧，界定研究問題與範圍。依 Bloom 教育目標分類系統：認知、情意、技能學習成效檢核指標，再經由 STEAM 教育專家審查題目，彙整其建議並修正，據以建立專家效度問卷；最後實施正式問卷調查，問卷題目採七等量尺（表 1）。

(1) 認知向度

根據 Bloom 教育目標分類系統（修正版）訂定，將 STEAM 五大學科領域之學習表現，依據事實知識、概念知識與程序性知識等三個類別設定評量向度，分別說明如下：

- a. 事實知識：學習者為強化知識學習並進而解決問題應知道的基本元素，包括：術語的知識、特定細節與元素知識。
- b. 概念知識：能夠以單一或較基本的元素，加以歸類及整合功能，進而形成的知識。包括：分類和類別知識、原理和原則的知識、理論、模式與結構的知識。
- c. 程序性知識：能夠理解為解決問題，所需應用的流程、知識、技巧與方法的認知。包含特定學科的技能 and 演算知識、特定學科的技術和方法知識、運用規準的知識。

(2) 情意向度

情意向度是指對學習內容所產生的心理反應與感受，包括個人對於人、事、物所產生的感覺、情緒、態度與興趣等感受等（Webber, Scheuermann, McCall, & Coleman, 1993）。

(3) 技能向度

Simpson 將動作技巧劃分為感知、準備狀態、應用、機械化、複雜性的外在反應、適應、獨創能力。

表1. 教案變項之量測

變項	學科領域	題號	量測題目
認知向度	事實知識	S 1	本課程能協助老師教導學生了解基本科學原理知識。
		T 4	本課程能協助老師教導學生認識科學玩具的構造。
		E 7	本課程能協助老師教導學生了解工具操作原理。
		A 10	本課程能協助老師教導學生了解常用的繪圖工具。
		M 13	本課程能協助老師教導學生使用數學原理進行測量。
	概念知識	S 2	本課程能協助老師教導學生學習動能轉換的概念。
		T 5	本課程能協助老師教導學生認識木工六大加工技巧。
		E 8	本課程能協助老師教導學生選用合適的材料及正確工具的基本知識。
		A 11	本課程能協助老師教導學生選用合適且多元的媒材進行創作。
		M 14	本課程能協助老師教導學生辨識尺規刻度。
	程序知識	S 3	本課程能協助老師，透過玩具教導學生科學原理的操作。
		T 6	本課程能協助老師，教導學生了解常用手工工具的砂磨、膠合、組裝、釘敲、鋸切、鑽孔等加工處理方法。
		E 9	本課程能協助老師，教導學生選擇適當的工具進行加工。

情意 向 度	A	12	本課程能協助老師，教導學生繪製可正確傳達設計理念的設計圖。
	M	15	本課程能協助老師教導學生運用尺規進行精準量測。
	S	16	老師能藉此教案引起學生科學知識學習興趣。
	T	17	老師能讓學生對不同的木工運用技巧產生好奇。
	E	18	老師可教導學生了解手工具的功能及安全的重要性。
	A	19	本課程能協助老師教導學生藉由創作體驗美感與創意。
技 能 知 識	M	20	老師能引起學生對數學的學習動機。
	S	21	本課程能提升學生的科學原理的應用能力。
	T	22	本課程能提升學生的木藝製作技巧。
	E	23	本課程能提升學生的製作步驟與工具的操作能力。
	A	24	本課程能提升學生的美感素養與審美能力。
	M	25	本課程能提升學生的數學圖形與基本能力。

出處：本研究開發

3.4 評量工具修正與確認

為確認並修正本研究開發之教案評量工具性，本研究特邀請 3 位 STEAM 教育專家、國小藝術與人文領域教師（所有教師皆具 15 年以上教學經驗）進行專家會議，由研究人員之專家服務單位親訪，經專家同意全程錄音，並於會議後錄音逐字稿及分析摘要內容，經專家確認後納入本研究分析成果（表 2/會議摘要紀錄）。

表2. 針對 “STEAM教學成效評估問卷”之專家回饋建議彙整

題號	專家回饋建議
16	張教授：“引起學習興趣”較“提升動機”更符合自主學習概念。
18	柯老師：【修正後適合】安全的“敏感度”改為“重要性”較適當。
25	許老師：【修正後適合】低年級對於數學科目學習不宜太困難，具備“基本能力”即可。

針對“STEAM 教學成效評估問卷”，三位專家回饋一致為“修正後適合”，考量提問的方式與 STEAM 素養向度對應之認知、情意、技能目標，修正以詞意或行為動詞調整為主，包含提問呈現方式、文字敘述修正，修正後再經專家確認後定案。

四、研究結果與分析

4.1 量表效度分析

為瞭解“STEAM 玩具設計教案評估問卷”是否達信、效度水準，本研究分別進行建構效度分析、內部一致性分析及鑑別力分析來說明量表的信效度。

(1) 教學認知問卷建構效度分析

本研究以驗證式因素分析進行建構效度分析，因素的抽取方式採用主軸法（Principal axis method），轉軸方式則採用最大變異轉軸法（Varimax method），所

有題目因素負荷量皆大於.40，保留特徵值大於 1 的因素，最後萃取 15 個題目(表 3)。

表3.認知問卷量表因素結構及其解釋力 (N=103)

原 題 號	新 題 號		因素 負荷 量	解釋 變異量 %
	M121	本課程能協助老師教導學生辨識尺規刻度。	.920	
	M132	本課程能協助老師教導學生運用尺規進行精準量測。	.912	
	A11 3	本課程能協助老師教導學生了解常用的繪圖工具及使用方法。	.894	
	M114	本課程能協助老師教導學生使用數學原理進行測量。	.893	
	E13 5	本課程能協助老師教導學生選擇適當的工具進行加工。	.883	
	E12 6	本課程能協助老師教導學生選用合適的材料及正確工具的基本知識。	.858	
認	E11 7	本課程能協助老師教導學生了解工具操作原理。	.844	68.609
知	S13 8	本課程能協助老師教導學生透過玩具學習科學原理的操作。	.840	
	S12 9	本課程能協助老師教導學生學習動能轉換的概念。	.828	
	A13 10	本課程能協助老師教導學生繪製可正確傳達設計理念的設計圖。	.819	
	A12 11	本課程能協助老師教導學生選用合適且多元的媒材進行創作。	.800	
	T11 12	本課程能協助老師教導學生認識科學玩具的構造。	.769	
	T13 13	本課程能協助老師教導學生了解常用手工工具的砂磨、膠合、組裝、釘敲、鋸切、鑽孔等加工處理方法。	.730	
	T12 14	本課程能協助老師教導學生認識木工六大加工技巧。	.729	
	S11 15	本課程能協助老師教導學生了解基本科學原理知識。	.656	

在取樣適當性方面，KMO 係數為 .900（達到極佳標準），Bartlett 球形檢定值亦達顯著水準，由上述兩項檢定統計量表可知，本研究工具資料相當適合進行因素分析。問卷題目相關分析證實，所有題目相關係數皆達顯著水準（ $p<.0001$ ），因素分析結果發現，STEAM 教學之認知問卷量表可解釋受試者問卷累積的總變異量為 68.609%。

(2) 教學情意問卷建構效度分析

本研究以驗證式因素分析進行建構效度分析，所有題目因素負荷量皆大於.40，保留特徵值大於 1 的因素，最萃取 5 個題目。在取樣適當性方面，KMO 係數為 .873（達到極佳標準），Bartlett 球形檢定值亦達顯著水準，由上述兩項檢定統計量表可知，本研究工具資料相當適合進行因素分析（表 4）。問卷題目相關分析證實，所有題目相關係數皆達顯著水準（ $p<.001$ ），且因素分析結果發現，STEAM 教學之認知問卷量表可解釋受試者問卷累積的總變異量為 80.179%。

表4.情意問卷量表因素結構及其解釋力（N=103）

	原 題號	新 題號		因素 負荷量	解釋 變異量%
情意	S	1	老師能藉此教案引起學生科學知識學習興趣。	.932	80.179
	T	2	老師能讓學生對不同的木工運用技巧產生好奇。	.921	
	E	3	老師可教導學生了解手工具的功能及安全的重要性。	.891	
	A	4	本課程能協助老師教導學生藉由創作體驗美感與創意。	.889	
	M	5	老師能引起學生對數學的學習動機。	.841	

(3) 教學技能問卷建構效度分析

本研究以驗證式因素分析進行建構效度分析，所有題目因素負荷量皆大於.40，保留特徵值大於 1 的因素，最後萃取 5 個題目。在取樣適當性方面，KMO 係數為 .833（達到極佳標準），Bartlett 球形檢定值亦達顯著水準，由上述兩項檢定統計量表可知，本研究工具資料相當適合進行因素分析（表 5）。問卷題目相關分析證實，所有題目相關係數皆達顯著水準（ $p<.0001$ ），且因素分析結果發現，STEAM 教學之技能問卷量表可解釋受試者問卷累積的總變異量為 80.137%。

表5. 技能問卷量表因素結構及其解釋力（N=103）

	原 題號	新 題號		因素 負荷量	解釋 變異量%
技能	S	1	本課程能提升學生的科學原理的應用能力。	.913	80.137
	T	2	本課程能提升學生的木藝製作技巧。	.909	
	E	3	本課程能提升學生的製作步驟與工具的操作能力。	.893	
	A	4	本課程能提升學生的美感素養與審美能力。	.886	
	M	5	本課程能提升學生的數學圖形與基本能力。	.876	

(4) 量表信度分析

本研究採 Cronbach's α 內部一致性分析及皮爾森（Pearson）積差相關來了解“STEAM 玩具設計教案評估問卷”是否具有良好的信度。在各因素與總量表的內部一致性方面，由於量表共分成三個組成因素，以內部一致性信度分析，就這三個因素之分量表及總量表以 α 係數進行考驗，考驗結果得知總量表之 Cronbach's α 係數為.936，各因素的係數分別為.945、.915、.947，總問卷為.936，顯示量表具有良好的內部一致性信度（表 6）。

表6.教案各因素平均數、標準差及內部一致性信度

因素名稱	題數	平均數 (M)	標準差 (SD)	個數 (N)	內部一致性 (α)
1. 認知	15	5.2511	1.2845	103	.945
2. 情意	5	5.4932	1.2704	103	.915
3. 技能	5	5.3282	1.2979	103	.947
總量表	25				.936

(5) 量表鑑別度分析

為進一步瞭解本量表能否有效鑑別教材，表 7 所示為 STEAM 玩具設計教案評估問卷各因素間之相關分析矩陣摘要表（Kendall's tau_b 值），各因子間皆具顯著相關，證實問卷對教案類型之優劣具鑑別力。

表7. 問卷因素與實驗無母數相關檢定矩陣摘要表（N=103）

	教案種類	認知	情意	技能
教案種類	1			
認知	-.324 (**)	1		
情意	-.320 (**)	.900 (**)	1	
技能	-.270 (**)	.843 (**)	.897 (**)	1

**在顯著水準為 0.01 時（雙尾）相關顯著

4.2 研究結果

(1) 教案量表結果敘述統計

表 8 所示為玩具教案種類、難度、與 STEAM 玩具設計教案評估問卷分群資料平均數（標準差）摘要資訊。

表8. 教案、難度、與STEAM分項問卷分群資料描述性統計表

No	教案 種類	教案 難度	N=103		STEAM 向度									
					科學（S）		技術（T）		工程（E）		藝術（A）		數學（M）	
					M	Sd.	M	Sd.	M	Sd.	M	Sd.	M	Sd.
1	呱呱	初級	20	認知	5.17	1.68	5.30	1.39	5.03	1.70	4.77	1.65	4.17	1.79
			20	情意	5.10	1.65	5.30	1.53	5.35	1.93	5.70	1.59	4.50	1.82
			20	技能	4.90	1.65	5.00	1.65	5.10	1.62	5.35	1.57	4.30	1.59
2	爬高	初級	26	認知	6.09	1.04	6.17	0.72	6.18	0.87	5.83	1.26	5.76	1.18
			26	情意	6.27	1.04	6.46	0.71	6.42	0.76	6.46	0.65	5.62	1.63
			26	技能	6.15	0.88	6.15	0.88	6.27	0.83	6.04	0.92	5.58	1.47
3	飛鳥	中級	31	認知	5.63	1.08	5.74	0.81	5.87	1.00	5.54	1.02	5.39	1.23
			31	情意	5.94	1.12	5.94	0.96	6.00	0.97	6.16	0.78	5.10	1.42
			31	技能	5.55	1.21	5.58	1.03	6.10	0.79	5.94	1.06	5.03	1.38

4	運輸車	中級	9 認知	5.63	1.23	5.48	1.08	5.85	1.09	4.93	1.29	4.63	1.49
			9 情意	5.44	1.33	5.44	0.73	5.78	0.97	5.44	1.13	4.78	1.72
			9 技能	5.67	1.66	5.56	1.59	6.00	1.32	5.33	1.58	5.22	1.79
5	搖搖車	高級	9 認知	4.11	0.17	4.33	0.29	3.67	1.32	3.22	1.67	2.00	1.50
			9 情意	3.33	0.50	4.00	0.87	4.33	0.50	4.33	1.32	2.67	1.32
			9 技能	4.33	0.50	3.33	1.80	4.67	1.32	3.67	0.50	2.67	1.32
6	蹦蹦車	高級	8 認知	3.71	1.47	4.83	1.65	5.17	0.99	3.63	1.21	3.54	2.01
			8 情意	4.50	1.20	5.25	1.58	4.88	1.96	4.88	1.64	3.63	1.60
			8 技能	4.00	1.07	4.63	1.85	4.88	2.10	4.50	1.07	3.75	1.49

(2) 教案量表多因子統計分析

表 9 所示為 $6 \times 3 \times 5$ 三因子（6 種教案類型 $\times$ 3 教學向度（認知、情意、技能） $\times$ STEAM5 向度（科學/S、技術/T、工程/E、藝術/A、數學/M）之混合設計。以重複量數統計進行分析，資料統計分析發現，教案類型 ($F_{(5, 291)} = 27.89, p < .001$)，STEAM 因子 ($F_{(4, 1164)} = 71.53, p < .001$) 之主效果達顯著水準，但教學向度主效果未達顯著水準（認知=情意=技能）($F_{(2, 291)} = 1.06, p > .05$)。在教案類型得分差異分析方面，事後檢定分析發現，爬高得分最高，飛鳥與運輸車之間無顯著差異，其他三案得分差異也達顯著水準（呱呱>蹦蹦車>搖搖車），其中又以搖搖車得分最低。在 STEAM 向度得分差異分析方面，事後檢定分析發現，得分序為工程（E）>技術（T）=藝術（A）>科學（S）>數學（M）。

除了主效果分析之外，資料分析發現 2 組二因子交互作用，第 1 組是 STEAM 向度與教案類型間的交互作用達顯著水準 ($F_{(20, 1164)} = 3.27, p < .001$)，另 1 組則是 STEAM 向度與教學向度間的交互作用達顯著水準 ($F_{(8, 1164)} = 5.51, p < .001$)。分析結果亦顯示，教案類型與教學向度間二因子交互作用未達顯著水準 ($F_{(10, 291)} = 1.06, p > .05$)，且教案類型、教學向度與 STEAM 向度間之三因子交互作用，也未達顯著水準 ($F_{(40, 1164)} = 1.29, p > .05$)。

表9. 混合三因子ANOVA摘要

		SS	df	Ms	F	Post hoc 檢定
受測者間因子	教案類型 (A)	815.92	5	163.18	27.89 ***	爬高>飛鳥=運輸車>呱呱>蹦蹦車>搖搖車
	教學向度 (B)	12.45	2	6.22	1.06	認知=情意=技能
	AB 交互作用	5.53	10	0.55	0.09	
	S (A)	1702.47	291	5.85		
受測者內因子	STEAM 向度 (C)	154.12	4	38.53	71.53 ***	E>T>A=S>M
	CA 交互作用	35.21	20	1.76	3.27 ***	
	CB 交互作用	23.75	8	2.97	5.51 ***	
	ABC 交互作用	27.79	40	0.69	1.29	
	S (AB)	627.00	1164	0.54		

**=顯著水準<.001

4.3 討論

(1) 問卷評量工具之開發

本研究所開發之“STEAM 玩具設計教案評估問卷”，經研究資料之驗證因素分析證實，認知、情意與技能三大向度之內容建構效度解釋變異量總平均約 76.3%；分別為認知=68.6%、情意=80.18%、技能=80.14%。且內部一致性信度良好（Cronbach's α 係數為.957），與各教案問卷得分高低之相關係數達顯著水準，證實對 STEAM 玩具設計教案之評估應具鑑別力。

(2) 教學認知、情意與技能向度

在各教案教學向度資料結果分析發現，混合三因子 ANOVA 分析證實，教學向度主效果未達顯著水準（情意=技能=認知），可能原因有二：原因之一應是問卷整體一致性效果所致。問卷各向度鑑別效果趨於一致，應是導致各向度間差異被消除之原因。另一原因則是教學向度與其他研究變項間具交互作用，導致教學各向度主效果被消除。資料分析亦證實，STEAM 之五大向度與教學向度之間交互作用達顯著水準（ $F_{(8, 1164)} = 5.51, p < .01$ ），相關原因將於下一小節分析討論。

(3) 教學向度與 STEAM 之關係

如圖 4 所示，可進一步了解教學之認知、情意與技能，與 STEAM（科學（S）、技術（T）、工程（E）、藝術（A）、數學（M））五向度交互作用。分析發現認知、情意與技能在 STEAM 科學（S）向度得分趨於一致；在技術（T）向度時技能低於教學認知與情意得分；在工程（E）向度時教學技能得分最高，但認知略低於教學技能與情意得分；在藝術（A）向度時各教學向度得分最為分歧，情意得分最高而認知得分最低；在數學（M）向度時各教學向度得分最低，且認知、情意與技能三教學向度得

分無顯著差異。其中落差最大的是在 STEAM 的藝術向度，但在其他 STEAM 向度下則差異不大，可見在 STEAM 藝術向度應是 STEAM 玩具設計教案關鍵因子，可能原因是六種教案在此向度得分最為分歧，可見不同教案之美感與趣味性高低。另一值得注意的現象是，所有教學向度在 STEAM 數學向度時得分皆明顯低於其他 STEAM 向度，可能原因是此次六種木藝玩具設計教案，在數學教學與知識需求遠低於其他 STEAM 智能向度。未來可納入其他如益智或桌遊玩具等不同屬性之玩具教案，進一步分析數學向度的影響力。

由上述分析可知，認知、情意與技能教學效果會因 STEAM 五種智能狀態下而異，本研究開發之教學問卷可量測玩具設計教案得分高低之外，更發現認知、情意、與技能與 STEAM 五大智能向度間的交互作用。

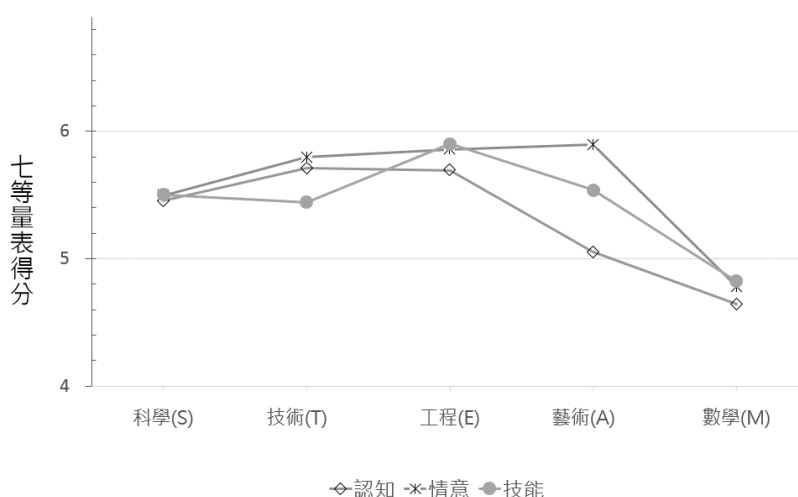


圖4. STEAM因子與教學向度關係圖 (出處：本研究繪製)

(4) 教案與 STEAM 向度之關係

從主效果分析已知，六種教案間主效果達顯著水準，事後比較證實各教案得分差異：爬高>飛鳥=運輸車>呱呱>蹦蹦車>搖搖車。資料分析也揭露，STEAM 變項主效果達顯著水準，事後比較證實各教案得分差異：工程 (E) > 技術 (T) = 藝術 (A) > 科學 (S) > 數學 (M)。分析發現，STEAM 向度與教案類型間的交互作用也具顯著水準 ($F_{(8, 1164)} = 5.51, p < .01$)。

圖 5 所示為六種教案類型與 STEAM 向度關係圖。圖面顯示，各教案整體分數排序與教案主效果所呈現的現象極為相似，與先前 STEAM 之五大向度與教學向度之間交互作用情形也非常類似，搖搖車教案得分，除了在科學 (S) 向度時與各教案分數非常接近外，其他所有 STEAM 向度皆明顯地低於其他教案得分，而數學 (M) 向度的得分，在呱呱、蹦蹦車與搖搖車時都顯著地低於 STEAM 其他向度，尤其在搖搖車教案時最為顯著。

a. “爬高”教案中，藝術（A）向度佔比最高

透過分析後發現，在“爬高”教案設計中，藝術（A）向度佔比最高，因此根據研究結果及後續相關研究文獻探討，本研究歸納出未來在設計更豐富多元題材的 STEAM 教案與教案，融入美感經驗與教育所需具備的因素。Dewey（1934）亦曾指出，美學研究的基本任務就是恢復美感經驗和日常生活經驗之間的連續性，從日常經驗提煉出美感的性質，進而使日常中的經歷程為一個具有美感的完整經驗（Averill, Stanat, & More, 1998；Eisner, 2002a；2002b），由此可知在規劃玩具學習教案時，藝術（A）美感與趣味性層面佔較大設計比重。

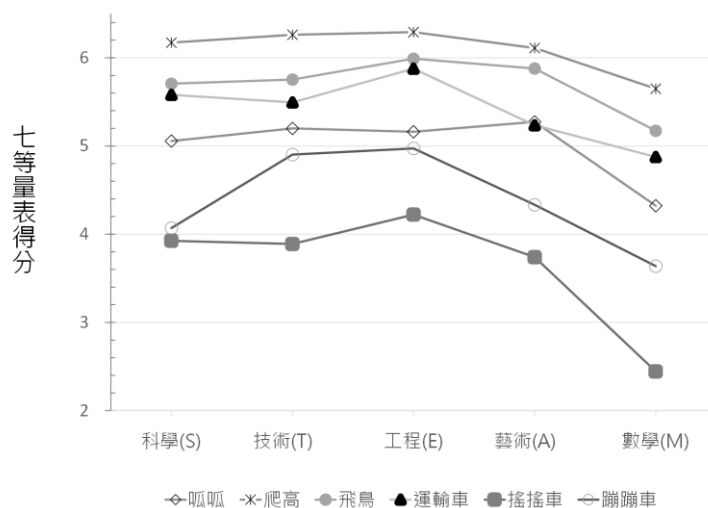


圖5. STEAM因子與教案關係圖

(出處：本研究繪製)

b. “搖搖車”教案數學（M）向度佔比最低

透過分析後發現，在“搖搖車”教案設計中，數學（M）向度佔比最低，因本次六項教具針對的學童年齡較低，考量腦力發展相容性，故在課程設計上重視透過動手實作，激發體驗式探索學習，尤其搖搖車教案雖需要較複雜的尺規使用與測量知能，但涉及學童致力發展，因此提供統一模板降低數學（M）使用能力。因此根據研究結果及後續相關研究文獻探討，本研究歸納出未來在設計 STEAM 教案上，能夠融入更多提升數理與邏輯教育所需具備的因素。

STEAM 向度的高分出現在工程（E）向度，此現象也與 STEAM 變項主效果類似。值得注意的是運輸車與呱呱兩教案 STEAM 得分的分布與其他四個教案不同，呱呱教案的技術（T）、工程（E）分數雖然低於爬高、飛鳥與運輸車教案，但差異並不顯著，亦即造成呱呱教案排序落後的關鍵，是數學（M）向度，未來若來針對數學（M）向度內容改善，應可有效提升呱呱教案在所有教案中的排序。而運輸車教案在科學（S）、技術（T）、與工程（E）向度得分與爬高及飛鳥教案得分非常接近，但在藝術（A）

與數學（M）向度得分，則顯著地低於前兩教案，未來若來針對此二向度內容改善，應可有效提升運輸車教案在所有教案中的排序。由上述分析可知，本研究所開發之六種教案，其 STEAM 五種智能得分會因內容而異，本研究所開發之教案評量工具，可檢定教案 STEAM 五大智能向度間的得分，對 STEAM 玩具設計教案內容修正具參考價值。需注意的是 STEAM 五大元素平衡關係，一味地加重藝術向度比重，可能會導致向度間的比例失衡（Mejias, et.al., 2021），未來可針對此向度與 STEAM 五大向度間的比重配置，做更深入的探索與研究。

4.4 小結

(1) STEAM 玩具設計教案評估問卷

本研究針對所開發玩玉教案之評估問卷，經信、效度與鑑別力檢驗，確實是可用於評鑑教學能力與素養之研究工具。

(2) 變項間交互作用

資料分析發現兩組二因子交互作用，其一是 STEAM 變項與教案類型間的交互作用，另 1 組則是 STEAM 變項與教學變項間交互作用。在 STEAM 變項與教案類型間的交互作用方面：各教案整體分數排序與教案主效果所呈現的現象極為相似，惟運輸車與呱呱兩教案 STEAM 得分的分布與其他四個教案顯著不同，造成呱呱教案排序落後的關鍵是數學（M）向度。而運輸車教案在科學（S）、技術（T）與工程（E）向度得分與爬高及飛鳥教案得分非常接近，但在藝術（A）與數學（M）向度得分，則顯著地低於前兩教案，此二教案未來若在藝術（A）與數學（M）二向度內容改善，應可有效提升運輸車教案在所有教案中的排序。

此外，在 STEAM 變項與教學變項間交互作用方面，六項教案在 STEAM 各向度得分趨於一致，惟顯著得分高低差異落在藝術（A）向度，推測該教案的美感、趣味性、變化性與可創造性較高於其他教案。數學（M）向度條件下認知、情意與技能三教學向度得分無顯著差異，建議在往後持續設計其他玩具教案時，可考量適度強化並改良數學向度教案設計內容。

(3) 教案、STEAM、教學向度具相關性

如圖 6 所示，為三項教學向度、五項 STEAM 向度、與六項教案向度（依變項）關係圖。各因素變項關聯程度之高相關係數（.70 至.99）以粗線表示；中相關係數（.40 至.69）以實線表示；低相關係數（.10 至.39）以虛線表示。各因素底部則標示其主效果分析、F 值，及主效果事後檢定結果。認知向度與科學（S）、技術（T）、工程（E）向度為中度相關，與藝術（A）、數學（M）為低度相關；情意向度與藝術（A）向度為高度相關，與科學（S）、技術（T）、工程（E）向度為中度相關，與數學（M）為低度相關；技能向度與工程（E）向度為高度相關，與科學（S）、藝術（A）為中度相

關，與技術（T）、數學（M）為低度相關。

科學（S）向度與飛鳥、運輸車、蹦蹦車為中度相關，與呱呱、搖搖車為低度相關；技術（T）向度與爬高為高度相關，與呱呱、爬高、飛鳥、蹦蹦車為中度相關，與搖搖車為低度相關；工程（E）向度與爬高、飛鳥、運輸車為高度相關，與呱呱、蹦蹦車為中度相關，與搖搖車為低度相關；藝術（A）向度與爬高為高度相關，與呱呱、運輸車為中度相關，與蹦蹦車、搖搖車為低度相關；數學（M）向度與爬高為高度相關，與呱呱、爬高、飛鳥、蹦蹦車為中度相關，與搖搖車為低度相關。

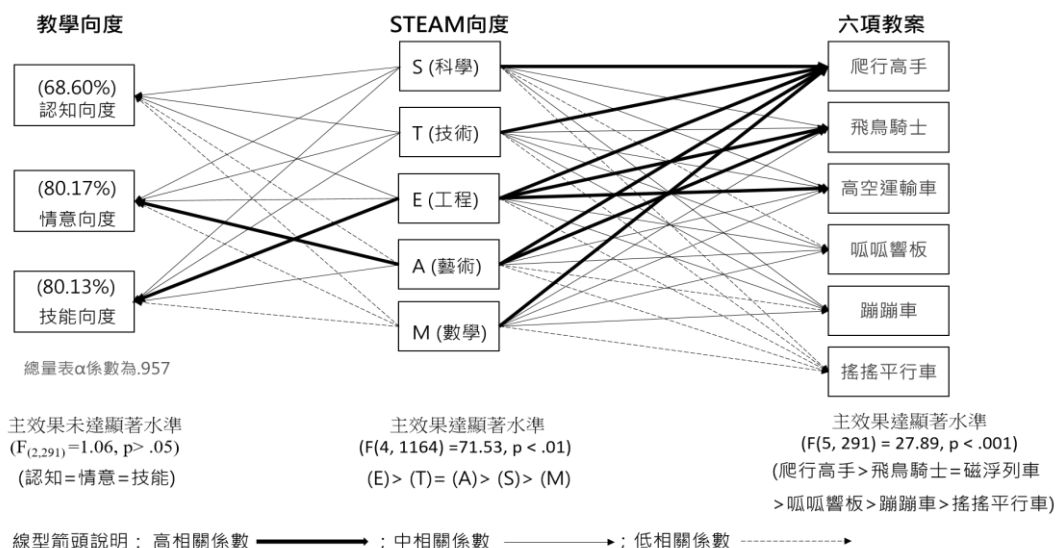


圖6. 各變項關係分析圖

（出處：本研究繪製）

五、結論

本章旨在依據文獻探討結果，以及研究調查後發現，歸納結論並提出建議。本章共分為兩節，第一節是依據研究目的、文獻探討結果，及問卷調查及分析發現，並歸納本研究之結論；第二節是依據結論提出建議，應有助於 STEAM 木育玩具評量及後續研究之參考，本研究主要貢獻：

5.1 成功測試 STEAM 玩具設計與教案之評量工具

本研究開發之“108 素養導向跨領域研習—STEAM 木作坊”研習課程，以及產學合作企業和誼創新股份有限公司共同開發之成果共同設計之六項；依木藝技術分三難度（初、中、高階）玩具教具與教案做為課程使用教材，經研習活動與實際教學測試，實為可行且具創意之玩具教案。

本研究設計評量之工具—“STEAM 玩具設計教案評估問卷”，經分析與檢定後確認達信、效度水準，證實對 STEAM 玩具設計教案之評估應具鑑別力。

5.2 認知、情意、技能之教學向度的影響

本研究評量之工具—“STEAM 玩具設計教案評估問卷”經分析結果雖達信、效度水準，但對於教學向度主效果未達顯著水準，即情意=技能=認知，透過資料交叉比對，探究其原因可能為二：

(1) 問卷各向度鑑別效果趨於一致

“STEAM 玩具設計教案評估問卷”是依據 Bloom 教育目標分類系統（修訂版）作為設計指標，首先就教學向度而言，推測因本次教案難度較低，三階段難度對活動參與者而言差異度感受不高，故未來在教具分級規劃上，應調整學習難度落差；其次為 STEAM 向度，本次在教案設計上將 STEAM 概念平均分配，並無偏重任何領域，因而使活動參與者在體驗每一項教案時，對於各領域較無深入的探索，故在後續的教案規劃上，應加重偏向某一知識領域。

(2) 教學向度與其他研究變項間交互作用

在本次問卷當中包含的教學向度、STEAM 向度與六項教案三大因素，且因素之間皆有關連性，問卷整體複雜度提升，使變項之間的效果差異被互相抵銷，故未來在變項考量上應有所取捨。

5.3 玩具教案與 STEAM 指標具交互作用

以 STEAM 為導向之木工初、中、高階教具進行教案設計，透過實際教學後需再進行修改，以提升教學成效。經教學後問卷填答發現，六項教案得分排序為：爬高>飛鳥=運輸車>呱呱>蹦蹦車>搖搖車，STEAM 向度在六項教案中得分則為：工程（E）>技術（T）=藝術（A）>科學（S）>數學（M）。

(1) 爬高：STEAM 向度高於所有教案。

(2) 飛鳥：科學（S）與工程（E）向度與運輸車有交互作用。

(3) 運輸車：藝術（A）與數學（M）向度得分顯著低於爬高與飛鳥。

(4) 呱呱：數學（M）明顯低於其他向度，但在藝術（A）向度與運輸車有交互作用。

(5) 蹦蹦車：數學（M）明顯低於其他向度，科學（S）也顯著低於技術（T）、工程（E）、藝術（A）向度，並與搖搖車的科學向度有交互作用。

(6) 搖搖車：除了在科學（S）向度時與各教案分數非常接近外，其他所有 STEAM 向度皆明顯地低於其他教案得分，數學（M）明顯低於其他向度。

綜上所述，各教案依據分析結論調整較低之 STEAM 向度分數，應可有效提升該教案之學習價值與教學成效。

5.4 未來建議研究方向

(1) 研究對象

本研究由於受限人力、研究時間與經費，研究對象僅能針對臺北市公立國民小學、新北市公立國民小學之級任、科任與行政教師（未包含幼兒園在職教師、職工及非教師職員等）及教育大學設計系所學生，推論上受到範圍限制。未來研究若欲擴大研究及討論範圍，研究對象可拓展至全國各小學，進行跨縣市之對照研究，提升樣本數，因此建議在後續研究上可以考慮加入上述研究對象，進行比較與分析。

(2) 研究方法

本研究所採問卷調查法為主，透過數據分析推論各變項之相關性與差異，尚未對教學成效前、後差異進行比較。建議後續研究可以學習前後、後測方式，兼用半結構式訪談進行研究，在質性與量化研究雙管齊下，可使研究更深入瞭解教學實際成效與差異。

(3) 研究變項

研究發現，教學向度、STEAM 向度與六項教案三大變項之間具交互作用。但影響學習成效的因素相當多元且複雜，例如：教師年齡、教學年資、教學專長與偏好等變項，未來亦可納入探究，進而獲得更深入且設想周全之研究結果，提高研究價值。

致謝

本研究獲科技部計畫經費支持（計畫編號：MOST 110-2410-H-152 -012 -MY2），計畫研究生白昀昕協助文獻蒐集、研究工具與計畫實驗執行等工作，特此致謝。

參考文獻

1. 孔令文（2020）。STEAM 體現於工藝教育。《中等教育》，71（1），74-88。
2. 李坤崇（2009）。《認知情意技能教育目標分類及其在評量的應用》。臺北：高等教育文化事業有限公司。
3. 李怡穎（2019）。探討技能領域教育目標分類在實作能力評量之運用。《臺灣教育評論月刊》，8（9），42-45。
4. 李堅萍、游光昭、朱益賢（2008）。國中科技教育運用 Teresa M. Amabile 工作動機原則與自我效能激發策略之研究。《新竹教育大學教育學報》，25（2），129-159。
5. 和誼創新（2020, May）。〔科學 X 木工〕小小 Maker 玩具實驗室。取自：<https://www.facebook.com/events/3958212474217927/>
6. 林務局（2018）。考察日本宮崎永續林業及木育推廣政策。《行政院農業委員會林務局》。取自：<https://report.nat.gov.tw/ReportFront/PageSystem/report>
7. 林華慶（2019）。共享森林生態系服務價值。《臺灣林業》，45（1），3-7。
8. 洪榮昭（2020）。創造力與 STEAM 教育之重要性。《中等教育》，71（1），6-9。
9. 徐俊雄、陳載永、蕭仁傑、陳合進（2004）。振興臺灣木材產業之研究－以車埕木之村利

- 用林產文化教學暨休閒推廣中心為例。《中華林學季刊》，37（4），417-426。
10. 國家研究院（2016）。十二年國民基本教育課程綱要。國家教育研究院。
 11. 張玉山（2017）。Maker 創客／自造教育的課程思維。《中等教育》，68（2），8-11。
 12. 教育部（2015, May）。十二年國民基本教育課程綱要總綱。取自：
<https://cirn.moe.edu.tw/Upload/file/1111/67025.pdf>
 13. 莊世滋（2004）。世界林業博物館經營趨勢與大雪山林業文化園區的發展策略。《林業文化產業與空間發展國際研討會手冊》，48-57。
 14. 游家綺（2017）。科技教育的教學內容－以機構玩具為例。《科技與人力教育季刊》，3（3），40-64。
 15. 經濟部工業局（2018）。我國教育創新經營服務認證需求分析書。經濟部工業局。
 16. 廖帝權（2019, May）。「木藝推廣扎根計畫、大小木藝師齊開工」桃園市大溪木藝共學工坊揭幕。臺灣風傳媒影音網。取自：<http://www.nt168.com.tw/index.php/ty-cats/cat-b/cat17/910-2019-04-09-09-29-17.html>
 17. 蔡俊傑、溫偉柔（2012）。教師合作分析法與多元評量之比較－於表演藝術課程之運用。《大專體育》，118，14-19。
 18. Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R.(Eds.) (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. New York: Longman.
 19. Averill, J. R., Stanat, P., & More, T. A. (1998). Aesthetics and the environment. *Review of General Psychology*, 2, 153-174.
 20. Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals, Handbook I: Cognitive domain*. New York: Longman Group.
 21. Connor, A.M., Karmokar, S., & Whittington, C. (2015). From STEM to STEAM: Strategies for enhancing engineering & technology education. *International Journal of Engineering Pedagogies*, 5(2), 37-47.
 22. Conradty, C., & Bogner, F. X. (2018). *From STEM to STEAM: How to monitor creativity*. *Creativity Research Journal*, 30(3), 233-240.
 23. Daker, R. J., Cortes, R. A., Lyons, I. M., & Green, A. E. (2020). Creativity anxiety: Evidence for anxiety that is specific to creative thinking, from STEM to the arts. *Journal of Experimental Psychology: General*, 149(1), 42-57.
 24. Dewey, J. (1934). *Art as experience*. New York: Perigee Books.
 25. Dewey, J. (1944). *Democracy and education*. New York: The Free Press.
 26. Eisner, E. W. (2002a). *The arts and the creation of mind*. New Haven: Yale University Press.
 27. Eisner, E. W. (2002b). What can education learn from arts about the practice of education? *Journal of Curriculum and Supervision*, 18(1), 4-16.
 28. Harrow, A. J. (1972). *A taxonomy of the psychomotor domain--A guide for developing behavioral*

objectives. New York: David McKay.

29. Johnson, J. E., Christie, J. F., & Yawkey, T. D. (2003)。兒童遊戲—遊戲發展的理論與實務 (第二版)。(吳幸玲、郭靜晃譯)。台北：揚智。(原作 1999 年出版)。
30. Mejias, S., Thompson, N., Sedas, R. M., Rosin, M., Soep, E., Peppler, K., & Bevan, B. (2021). The trouble with STEAM and why we use it anyway. *Science Education*, 105(2), 209-231.
31. Piaget, J. (1962). The stages of the intellectual development of the child. *Bulletin of the Menninger Clinic*, 26(3), 120.
32. Webber, J., Scheuermann, B., McCall, C., & Coleman, M. (1993). Research on self-monitoring as a behavior management technique in special education classrooms: A descriptive review. *Remedial and Special Education*, 14, 38-56.
33. Yakman, G. (2009). What is the point of STE@M?—A brief overview, Retrieved from <https://annegilesclelland.typepad.com/files/whatissteam.pdf>

On the Development of Assessment Scales for STEAM Toy Pedagogy

Zun-Hwa Chiang* Wen-Te Chang^{1**}

*. Department of Industrial Design, Ming Chu University of Technology

**. Department of Arts and Design, National Taipei University of Education

Abstract

Based on the interdisciplinary of lower grade Elementary School with the integration of STEAM concept, related wooden toy and pedagogy plans were developed and evaluated. The research goal was to benefit elementary school education. The subjects were teachers from two primary school teachers and students from the department of design of universities in Taipei. Amount of 103 participants (Male: 34, Female: 69) were invited to participate in the research. The research tools are “STEAM toy design” and “questionnaire of STEAM toy Pedagogy plan”. The STEAM toy pedagogy plans were evaluated after the activity of the STEAM wooden workshop. The study results: (1) As factors analyzing of the questionnaire indicated the percentage on the major factors were proved to be valid for STEAM pedagogy plan evaluation; (2) The analysis of the questionnaires investigation confirmed that the main effect of the teaching factors was not significant, (affection = technique = cognition), however, the interaction between STEAM factors revealed to be significant; (3) The main effect of the six pedagogy plans was significant (climbing toy > bird toy = gondola toy > frog castanets > train toy > balancing toy), and an interactive effect between STEAM factors also reached significant level, especially on the artistic (A/ Art) aspect. The findings of this study are expected to benefit the evaluation of toys and lesson plans, as well as related research.

Keywords: Wooderful Education, Toy, Pedagogy Plans, Evaluation

¹ Corresponding Author: wtchang@mail.ntue.edu.tw